

第13讲 热学

1. C 【详解】A. 在空气中观察到尘埃的运动是受到气流和重力的影响，不是布朗运动，故 A 错误；B. 悬浮在水中花粉微粒的无规则运动是布朗运动，而不是花粉颗粒内的分子运动为布朗运动，故 B 错误；C. 在显微镜下观察到煤油中小粒灰尘的运动是布朗运动，故 C 正确；D. 悬浮在液体中的微粒越大，液体分子撞击微粒的不平衡性越不明显，布朗运动越不明显，故 D 错误。故选 C。

2. D 【详解】A. 水分子间有空隙，当水被压缩时，分子距离由 r_0 略微减小，分子间的斥力大于引力，分子间的作用力表现为斥力，其效果是水很难被压缩，所以选项 A 错误；D. 当分子间距的数量级大于 10^{-9}m 时，分子间的作用力已微弱到可以忽略，碎玻璃不能拼接在一起，就是由于分子间距离太大，几乎不存在作用力，所以选项 D 正确；B. 气体分子永不停息地做无规则运动，所以发生扩散现象，实际上气体分子间的距离远大于 r_0 ，分子间几乎无作用力，所以选项 B 错误；C. 抽成真空的马德堡半球很难拉开，是由于球外大气压的作用，与分子引力无关，所以选项 C 错误。故选 D。

3. B 【详解】A. 温度是分子平均动能的标志，温度高则分子速率大的占多数，即高温状态下分子速率大小的分布范围相对较大，故 A 错误；BC. 温度是分子平均动能的标志，温度越高，分子的平均动能越大，分子的平均速率越大，则高温状态下最多数分子对应的速率大于低温状态下最多数分子对应的速率；但不是高温状态下每个分子的速率大于低温状态下所有分子的速率，故 B 正确，C 错误；

D. 由不同温度下的分子速率分布曲线可知，在一定温度下，大多数分子的速率都接近某个数值，但不是说其余少数分子的速率都小于该数值，有个别分子的速率会更大，故 D 错误。故选 B。

4. C 【详解】A. 取无穷远处分子势能 $E_p=0$ ，在 $r=r_0$ 时，分子势能最小，但不为零，此时分子力为零，所以乙图线为分子势能与分子间距离的关系图线，故 A 错误；BC. 当 $r > r_0$ 时，分子间作用力表现为引力，随距离增大，分子间作用力做负功，故 B 错误，C 正确；D. 当 $r=r_0$ 时，分子间作用力为 0，随着分子间距离从接近于零开始增大到无穷远，分子间作用力先减小后增大再减小，故 D 错误。

故选 C。

5. D 【详解】阿伏伽德罗常量是指 1mol 任何物质所含的粒子数，对于固体和液体，阿伏伽德罗常量为 $N_A = \frac{\text{摩尔质量 } M}{\text{分子质量 } m_0} = \frac{\text{摩尔体积 } V_{\text{mol}}}{\text{分子体积 } V_0}$ ，故选 D。

6. AD 【详解】晶体的各向异性是由于晶体内部结构的有规则性以及不同的方向上物质微粒的排列情况不同。故选 AD。

7. C 【详解】A. 甲的各项同性，且有固定的熔点，则甲一定是多晶体，故 A 错误；B. 乙的各项同性，且导热性良好，但是乙没有固定的熔点，则乙是非晶体，不可能是金属薄片，故 B 错误；C. 丙表现为各项异性，且有固定的熔点，是单晶体，因晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化，可知丙在一定条件下可能转化成乙，故 C 正确；D. 丙熔化过程中，温度不变，分子平均动能不变，但是吸收热量，内能增加，故 D 错误。故选 C。

8. C 【详解】产生表面张力的原因是液体表面的分子距离较大，分子力体现为引力。故选 C。

9. BD 【详解】A. 符合能量守恒定律，但违背热力学第二定律的宏观过程并不能都真的发生，A 错误；B. 根据热力学第二定律，可知内能无法全部转化为机械能，而不产生其他影响，B 正确；C. 根据热力学第二定律可知，一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的，所以气体向真空的自由膨胀是不可逆的，C 错误；D. 热运动的宏观过程会有一些的方向性，D 正确。故选 BD。

10. D 【详解】A. 将油酸分子看成球形且紧密排列，体现的是理想模型法的物理思想方法，故 A 错误；B. 实验时应先把痼子粉均匀地撒在水面上，再滴油酸酒精溶液，这样可以形成边界清晰的油膜，易于对油膜面积的测定，故 B 错误；

C. 向量筒中滴 5 滴溶液，滴数太少，算得 1 滴油酸溶液体积时误差较大，故 C 错误；D. 待油酸薄膜形状稳定后，在玻璃板上描下油酸膜的形状，故 D 正确。故选 D。

11. D 【详解】A. 本实验探究采用的方法是控制变量法，所以要保持被封闭气体的质量和温度不变，故 A 错误；B. 由于注射器是圆柱形的，横截面积不变，所以只需测出空气柱的长度即可，故 B 错误；C. 涂润滑油的主要目的是防止漏气，使被封闭气体的质量不发生变化，不仅是为了减小摩擦，故 C 错误；

D. 当 p 与 V 成反比时， $p - \frac{1}{V}$ 图像是一条过原点的直线，而 $p - V$ 图像是双曲线

中的一支，所以 $p - \frac{1}{V}$ 图像更直观，故 D 正确。故选 D。

12. C 【详解】A. 气球内气体温度升高，内能增加，故 A 错误；B. 温度升高，分子的平均动能增大，但不是每个分子的动能均增大，故 B 错误；C. 气球内气体压强增大，气球内气体分子对气球壁单位面积的平均撞击力增大，故 C 正确；D. 箱内气体及气球内气体从加热器中吸收的热量等于总内能增加量和气球弹性势能增加量的总和，故 D 错误。故选 C。

13. BD 【详解】ABC. $B \rightarrow C$ 过程气体体积增大，气体单位体积内分子数减少，气体对外界做功，又该过程为绝热过程，根据热力学第一定律可知，气体内能减少，气体温度降低，故 AC 错误，B 正确；D. 根据 $p - V$ 图像与横轴围成的面积表示做功大小，由题图可知，在 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 的过程中，气体对外界做功，又气体内能不变，根据热力学第一定律可知，气体从外界吸收热量，故 D 正确。

故选 BD。

14. CD 【详解】由等容变化

$$\frac{3.5}{90 + 273} = \frac{p_1}{37 + 273}, \quad \frac{1.6}{-40 + 273} = \frac{p_2}{37 + 273},$$

得

$$p_1 \approx 2.99 \text{ atm}, \quad p_2 \approx 2.13 \text{ atm},$$

则胎压范围为

$$2.13 \text{ atm} \leq p \leq 2.99 \text{ atm}.$$

故选 CD。

15. A 【详解】水处于完全失重状态，由于水对玻璃的浸润性，在表面张力的

作用下，水应该吸附在容器的内表面呈现 A 的形状，故 A 正确，BCD 错误。故选 A。

16. 增大；增大；增大 【详解】当快速压缩该气体时，气体体积减小，外界对气体做功即 $W > 0$ ，气体与外界无热交换，即 $Q = 0$ ，根据热力学第一定律可知

$\Delta U = W + Q$ ，可知 $\Delta U > 0$ ，即气体内能变大，温度升高；根据 $\frac{pV}{T} = C$ ，可知气体压强变大。

17. 做正功；增大 【详解】对车胎内的理想气体分析知，体积增大为气体对外做功，内能只有动能，而动能的标志为温度，故中午温度升高，内能增大。

18. (1) $65S$ (2) $d = \frac{nV}{65SN(m+n)}$

【详解】(1) 少与半格的计，大于半格的计入，数格数可得油膜面积为 $65S$ 。

(2) 1 滴溶液中纯油酸的体积为 $V_0 = \frac{n}{N(m+n)}V$ ，油酸分子直径的表达式

$$d = \frac{V_0}{65S} = \frac{nV}{65SN(m+n)},$$

19. (1) $d = \frac{T-T_0}{T_0}h$ (2) $\Delta U = Q - \frac{(mg + p_0S)(T-T_0)h}{T_0}$

【详解】(1) 取密闭气体为研究对象，活塞上升过程为等压变化，由盖-吕萨克定律有 $\frac{T}{T_0} = \frac{V}{V_0} = \frac{(h+d)S}{hS}$ ，解得 $d = \frac{T-T_0}{T_0}h$ 。

(2) 活塞上升的过程，密闭气体克服大气压力和活塞的重力做功，所以外界对系统做的功 $W = -(mg + p_0S)d$ ，根据热力学第一定律得密闭气体增加的内能

$$\Delta U = Q + W = Q - \frac{(mg + p_0S)(T-T_0)h}{T_0}.$$

20. (1) 放出；变小 (2) $9.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ (3) 0.5 N

【详解】(1) 从状态 A 到状态 B，属于等容变化的过程，根据理想气体状态方程可知 $\frac{pV}{T} = C$ ，体积不变气体的温度降低，放出热量，气体压强减小，即气体分子单位时间撞击杯盖次数减小。

(2) 由查理定律可知 $\frac{p_0}{T_0} = \frac{p_1}{T_1}$ ，解得 $p_1 = 9.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。

(3) 对玻璃杯受力分析，玻璃杯静止时，则有 $p_0S + F = mg + p_1S$ ，解得 $F = 0.5 \text{ N}$ ，即杯盖对玻璃杯作用力 F 的大小为 0.5 N ，方向为竖直向上。